素粒子班　難易度 ★★★

標準模型を超えた物理

張皓勤

1　現代物理学の到達点

$$\mathcal{L} = \sqrt{-g}\Bigg(\underbrace{\frac{1}{2\kappa}(R-2\Lambda)}_{\text{重力}} - \underbrace{\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}}_{\text{電磁気力・強い力・弱い力}} + \underbrace{i\bar{\psi}\gamma^{\mu}D_{\mu}\psi}_{\text{粒子と反粒子}} + \underbrace{\bar{\psi}_i y_{ij}\psi_j\phi}_{\text{質量の起源}} + \underbrace{(D^{\mu}\phi)^{\dagger}D_{\mu}\phi - V(\phi)}_{\text{ヒッグス場}} + \text{h.c.}\Bigg)$$

この数式は、一行でまとめた**標準模型 (Standard Model)**、いわば**宇宙の取扱説明書**です [1]。巨大な加速器で飛び散る素粒子の挙動から、あなたの手元にあるスマホの中で動く電子の振る舞いまで、地上のほぼ全ての実験結果をこれ一本で説明できます [2]。人類はこの一行で、自然界の物理法則をすべて解き明かしたと信じられていました。

2　未解明の成分

しかし宇宙へ目を向けると、そこには標準模型では説明のつかない未解決問題がごろごろ転がっています。

私たちが知っている、この標準模型に入っている物質（原子や星など）は、なんと宇宙全体のわずか**5%**に過ぎないということが観測結果からわかりました。残りの約 95% は、以下の正体不明の成分です。(図1)

ダークマター（約 26%）：光を発さない、重力のみを感じる未知の物質。

ダークエネルギー（約 69%）：宇宙の膨張を加速させる、空間に潜む未知のエネルギーです。

観測的な証拠は山ほどあるのに、この最強の数式のどこを探しても、彼らを説明できる粒子は見つかりません。

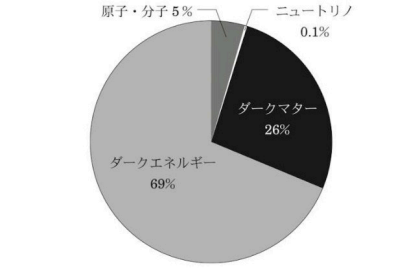


図 1: 宇宙のエネルギー組成の割合

2.1　ダークマターの正体

ダークマターの存在を示す決定的な証拠の一つが、**銀河の回転速度の観測**です。目に見える星の質量から予測される重力だけでは、銀河の外縁部の星 (図2の破線) はどんどん遅くなっていくはずでした。しかし実際 (図2の実線) には外側でも速度が落ちずに回転しており、**「見えない重力」**がそこには確かに存在していることが示されました。

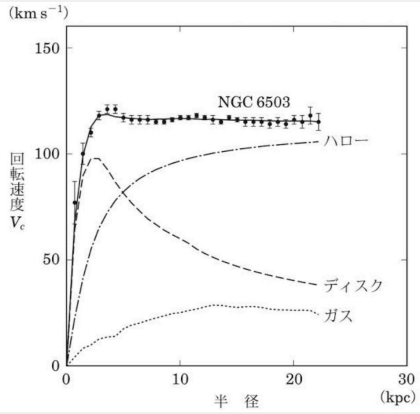


図 2: 銀河の回転曲線と「見えない重力」の証拠

その正体は全く分かっていません。その候補の質量は、極めて軽い波のようなものから、重い天体であるブラックホールまで、実に**約 90 桁**近くにわたって探索されています [3]。(図3)

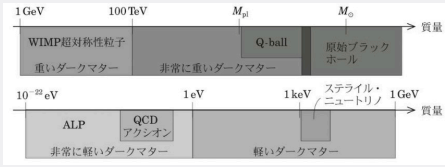


図 3: ダークマター候補の広大な質量探索範囲

2.2　宇宙定数問題

宇宙の加速膨張の観測から存在が確実視されるダークエネルギーですが [4]、理論との乖離は極めて深刻です。この数式のルールに従って計算すると、現実の観測値よりも**120 桁**も大きな値が出てしまうという問題です。これを現実の小さな値に合わせるには、この巨大な数値を「120 桁の精度でピタリと引き算して消す」という奇跡的なバランスが必要です。この問題は物理学史上最大とも言われる**微調整**を要求します。

3　存在の謎

さらに奇妙なのは、私たちの「存在」そのものです。宇宙の始まりでは、物質と反物質が同数あったはずでした。

3.1　物質・反物質の非対称性

本来ならそれらはすべて対消滅して、宇宙は光だけの空っぽの世界になるはずでした。(図4) しかし実際には、**10 億個に 1 個**という絶妙な割合で物質が生き残りました。その生き残りが、今の私たちです。

---

[1] 素粒子班の『世界を記述する式：標準模型』のポスターでより詳細に解説しています。ただし、このポスターでは重力の項も含んでいますが、標準模型に重力を入れないこともよくあります。

[2] 地上の実験でも標準模型では説明のつかない問題として、例えばニュートリノの質量の問題が挙げられます。素粒子班の『ニュートリノの質量項』や『ニュートリノ振動』のポスターでより詳細に解説しています。

[3] 宇宙班の『【ダークマター】最強候補 Tier リスト【最新版】』というポスターでより詳細に解説しています。また、

[4] 宇宙班の『宇宙の時間を巻き戻す方法』というポスターでより詳細に解説しています。

PHYSICS LAB. 2026

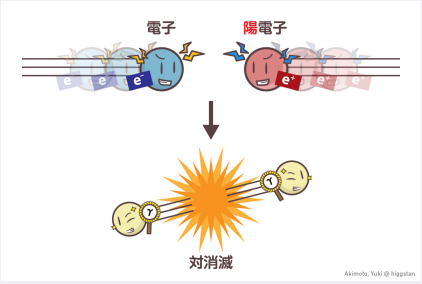


図 4: 電子と陽電子の対消滅

ノーベル賞を受賞した小林・益川理論は、この「非対称性」を生み出す種をひとつ見つけました。しかし、その力はあまりにも微弱でした。計算してみると、宇宙にこれほどの物質を残すには、まだ桁違いにパワーが足りないのです。私たちは、理論的には「存在してはいけない存在」のまま、ここにいます。

10 億分の 1 というとかなり小さく聞こえますが、この差は宇宙誕生時の「たまたまの揺らぎ」では説明できません。宇宙初期のインフレーション（急膨張）によって空間が引き延ばされ、仮に初期の偏りがあっても「ゼロ」にリセットされてしまうためです。その後、熱から物質と反物質は「完璧な 1 対 1 のペア」として新たに生成されました。つまり、完全な 1 対 1 の状態から物質を意図的に少しだけ多く残す「未知の物理法則」が必ず働いたはずです。

4　究極の統一理論

そもそも、初めに書いた式自体が「水と油」を無理やり混ぜたような、不安定なバランスの上に成り立っています。重力を記述する一般相対性理論（マクロ）と、他の三つの力を記述する場の量子論（ミクロ）は、いまだに数学的に折り合いがついていないという話もあります。そして、重力が抱える深刻な問題は、この数学的な不整合だけにとどまりません。

4.1　階層性問題

重力が他の力に比べて異常なほど (32 桁) 弱いのです。この大きな謎は「階層性問題」として知られています [(5)]。小さな磁石が、地球全体の重力に勝ってクリップを持ち上げられるのは、あまりに不自然だと思いませんか？この不自然な計算をピタリと解決するのが、超対称性（SUSY）というアイデアです。すべての粒子に「影の相棒」がいるという大胆な仮説です。

標準模型では、ミクロなエネルギーの発散によって、粒子の重さの計算が天文学的な数値へと暴走してしまいます。しかし超対称性があれば、影の相棒が必ず「逆符号のエネルギー」を投げ込みます。元が「＋ 100 億」のエネルギーで重さを跳ね上げるなら、相棒が「− 100 億」で引き戻す。この完璧な相殺（キャンセル）がエネルギーの暴走を食い止め、世界を今のスケールのままに留めているのです。

4.2　陽子は崩壊するか？

一方で、残りの 3 つの力（電磁気力・弱い力・強い力）も、エネルギーを上げていくと、「もともと 1 つの力だった（大統一理論：GUT）」ことが強く示唆されています [(5)]。そして、なんと先ほどの超対称性（SUSY）の存在が、3 つの力を完璧に 1 点で交わらせる理論を実現できる可能性を持つのです。

重力の謎（SUSY）と、3 つの力の統合（GUT）。この 2 つのパズルが合体した究極の理論「SUSY GUT」が正しいなら、永遠に不滅だと思われていた「陽子」が、特定の壊れ方（K 中間子への崩壊）をするはずです。本来宇宙が誕生してから刹那も経たない時間でしか実現されていなかった超高温でしか現れない現象を、自分たちのスケールで見ることのできる実験はとても限られています。現在建設中のハイパーカミオカンデは、まさにその陽子崩壊を待っています。地下の巨大水槽が、究極の物理法則の痕跡を捉えようとしているのです。

5　おわりに

ここまで、標準模型の「弱点」ばかりを挙げてきました。しかし、それはこの理論が不完全なものだからではありません。むしろ、あまりに強すぎるからです。

これまでの物理学者たちが、考えうる限りの猛烈な検証をあの一行の式にぶつけ続けてきましたし、今も挑戦を続けています。その結果、鉄壁の守りを突破して残った究極の謎だけが、今、私たちの目の前に大きな壁として立ちはだかっているのです。

> 「この世界は好都合に未完成」
>
> ——サカナクション『怪獣』

この一節は、まさに現在の物理学の状況を完璧に言い当てているようで、個人的にとても好きな言葉です。物理がどれだけ進歩しても、解き明かすべき謎が、まるで好都合に用意されたかのように残されています。物理学の世界は、未完成だからこそ面白いのだと思います。

※ 本ポスターの文章の一部は、生成 AI を用いて作成・推敲し、著者が内容を精査しています。

参考文献

[1] ひっぐすたん. https://higgstan.com.
[2] サカナクション. 怪獣. 作詞：山口一郎.
[3] 中山和則. 物質と反物質の非対称性. https://conference-indico.kek.jp/event/36/contributions/741/attachments/444/474/nakayama.pdf.
[4] 山口昌弘. 標準模型を超えて. https://www2.yukawa.kyoto-u.ac.jp/~sansha.wakate/particle/2000/yamaguchi.pdf.
[5] 川崎雅裕. 新天文学ライブラリー第 8 巻ダークマター. 日本評論社.

(5) 素粒子班の『素粒子とは何ですか』というポスターでより詳細に解説しています。